实验 4　循环控制（综合-4 学时）

一、实验目的

1．熟悉掌握用 while 语句，do-while 语句和 for 语句实现循环的方法。
2．掌握在程序设计中用循环的方法实现一些常用算法。
3．进一步学习调试程序。

二、实验内容和实验要求

1．实验 1：分析代码，对比上机运行结果，理解循环使用方法。（记录结果，利用截图方式或者书写方式均可）

(1)

```
#include<stdio.h>
int main( )
{
    int x=-1;
    do
    {
        x=x*x;
      } while(!x) ;
    printf("%=%d\n",x) ;
    return 0;
}
```

(2)

```
#include<stdio.h>
int   main( )
{
    int a,b;
    for (a=1,b=1 ; a<=100 ; a++)
    {
        if (b>=20)
            break;
        if (b%3==1)
        {
            b+=3 ;
            continue ;
        }
        b-=5;
    }
    printf(“%d\n”,a);
    return 0;
}
```

2．实验内容 2

程序填空。阅读程序，运行并记录实验运行结果。

程序分析：从键盘上输入若干个学生的成绩，统计并输出最高成绩和最低成绩，当输入负数时结束。

```
#include <stdio.h>
int   main()
{
    double x, amax, amin;
    scanf("%lf",&x);
    amax=x;   amin=x;
    while(  ____1____  )
     {
        if(x>amax)
        {
              amax=x;
        }
        if(  ____2____  )
        {
              amin=x;
        }
        scanf("%lf",&x);
    }
   printf("amax=%f\namin=%f\n",amax, amin);
   return 0;
}
```

3．实验内容 3

用 while , do- while, for 三种循环语句，分别编写程序求 1+2+3+…+100。

4．实验内容 4

编写代码，输入一行字符，遇到回车结束，统计输入的字符中字母‘m’出现的次数（包括大小写）。

5．实验内容 5

编写代码，求水仙花数，水仙花数的要求是：$abc=a^3+b^3+c^3$。 例如：$153=1^3+5^3+3^3$

用两种思路编写上述程序。

6．实验内容 6 【教材 例 5.5】

使用 continue 语句编写程序，输出 100-200 之间不能被 3 整除的数。

7．实验内容 7 【教材 例 5.10】

使用 break 语句编写程序，输出 100-200 之间的全部素数。

8. 实验内容 8

试编写程序，求 1!+2!+3!+4!+…+20!

实验要求：

输入事先已编好的程序，并运行该程序。分析运行结果是否正确。

9）实验内容 9

试编写程序，输入一行字符，分别统计出其中英文字母、空格、数字和其他字符的个数。

实验要求：

（1）输入事先已编好的程序，并运行该程序。分析运行结果是否正确。
（2）请修改程序使之能分别统计大小字母、空格、数字和其他字符的个数。